寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　建議作答 55 分鐘

高三　學測綜合範例

學生題本

先讀「觀念提示」，再依序作答。寫完再請家長對答。　　108 課綱・學測數 A

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

姓名 _____　　日期 _____

觀念提示：先分類，再計算

1. **二項式定理**：$(x+a)^n$ 中 x^k 係數為 $\binom{n}{k}a^{n-k}$。
2. **等比級數**：$S_n=\dfrac{a_1(r^n-1)}{r-1}$。
3. **條件機率（貝氏）**：$P(A\mid B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}$，分母要把所有造成 B 的情況加起來。

範例 10 題

基礎 3・常考 4・進階 3（由易到難）

1. ［基礎・組合機率］　從 1 到 10 中任取兩個不同的數，和為偶數的機率是 _____

2. ［基礎・二項式係數］　$(x+2)^5$ 展開式中 x^3 的係數為 _____

3. ［基礎・排列相鄰］　5 人排成一列，甲乙必須相鄰，共有 _____ 種排法

4. ［常考・標準差］　資料 $2,4,4,4,5,5,7,9$ 的標準差（母體）為 _____

5. ［常考・等比級數］　等比數列首項 3、公比 2，前 n 項和超過 1000 的最小 $n=$ _____

6. ［常考・期望值］　擲一顆骰子，擲出 6 得 10 元，否則付 1 元。每擲一次期望值 _____ 元

7. ［常考・位數］　已知 $\log 3 \approx 0.4771$，3^{20} 是 _____ 位數

8. ［進階・兩次檢驗貝氏（難）］　某病盛行率 1%。檢驗時有病者 90% 陽性，沒病者 5% 誤判陽性，且兩次檢驗結果互相獨立。某人連續兩次都陽性，他真的有病的機率為 _____（最簡分數）

9. ［進階・統計變換＋加入資料（難）］　5 筆資料平均 10、標準差 2。

(1) 每筆都變成 $3x - 5$，新平均 _____、新標準差 _____

(2) 原資料再加入一筆 10，6 筆資料的標準差為 _____

10. ［進階・遞迴機率（難）］　從第 0 格出發，每次擲公正硬幣：正面前進 2 格，反面前進 1 格。過程中**恰好踩到**第 5 格的機率為 _____

寬數週練｜吳寬老師　範例題本，實際題本依孩子需求客製。
想讓孩子拿到專屬題本：**kuan-weekly.vercel.app**